KÜÇÜKÇEKMECE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

6. Sınıf Uzmanlık Atölyeleri

YIL SONU PORTFOLYO

HAZIRLAMA KILAVUZU

2026–2027 Eğitim-Öğretim Yılı · Öğrenci · Öğretmen · Veli

YZ	BK	3D	HM
Yazılım ve Yapay Zekâ Laboratuvarı	Bilim ve Keşif Laboratuvarı (Astronomi)	Tasarım ve 3D Stüdyosu	Havacılık ve Model Uçak Tasarımı Laboratuvarı

Sürüm 1.0 — Öğretmenler kurulu onayına sunulan taslak

İçindekiler

1 Bu Kılavuz Hakkında

2 Portfolyo Nedir, Neden Hazırlıyoruz?

3 Portfolyonun Genel Yapısı

4 Atölye Bölümü Şablonu

5 Atölyelere Özel Rehber (YZ · BK · 3D · HM)

6 İyi Kanıt Nasıl Toplanır?

7 Yıllık Takvim ve Ara Kontroller

8 Yapay Zekâ Kullanımı ve Akademik Dürüstlük

9 Değerlendirme Ölçütleri (Rubrik)

10 Sunum Günü

11 Öğretmenler İçin Uygulama Notları

12 Gizlilik, Güvenlik ve Veli Bilgilendirmesi

Ek A–F Kontrol Listesi · Kanıt Kartı · Yansıma Soruları · Öz Değerlendirme · Ara Kontrol Formu · Sunum Şablonu

1. Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz, 6. sınıfta dört uzmanlık atölyesinden ikisini seçen öğrencilerimizin yıl sonunda teslim edeceği portfolyonun ortak çerçevesini belirler. Dört atölyenin içeriği birbirinden çok farklıdır; bu yüzden kılavuz iki katmanlı kurgulanmıştır: herkes için aynı olan ortak iskelet ve her atölyenin kendi uzmanlığını yansıttığı atölyeye özel rehber.

Böylece bir öğrenci hangi iki atölyeyi seçerse seçsin aynı yapıda bir portfolyo hazırlar; öğretmenler de farklı branşlardan gelen portfolyoları aynı dille değerlendirebilir.

Kim, hangi bölümleri okumalı?

Okuyucu	Mutlaka okunacak bölümler	Not
Öğrenci	2, 3, 4, kendi seçtiği iki atölyenin 5. bölüm başlığı, 6, 7, 8, 10 ve Ekler A–D, F	Kılavuzun tamamını tek seferde okumak gerekmez; atölyede öğretmenle birlikte parça parça ilerlenir.
Öğretmen	Tüm bölümler; özellikle 9 ve 11	Ek E (Ara Kontrol Formu) öğretmen içindir.
Veli	2, 7, 10 ve 12	Velinin rolü destekleyici ve izleyicidir; portfolyoyu çocuk hazırlar.

> **Kısaca**
>
> - Her öğrenci **tek bir portfolyo** hazırlar; içinde **iki atölye bölümü** bulunur.
> - Portfolyo yıl boyunca **haftalık kanıtlarla** büyür; yıl sonunda değil, yıl boyunca hazırlanır.
> - Yıl sonunda portfolyo teslim edilir ve kurumun eğitmen kadrosundan oluşan jüriye **sunulur**.
> - Portfolyo, 7. sınıf proje yılında ekip, danışman ve proje fikri seçiminin temel belgesidir.

2. Portfolyo Nedir, Neden Hazırlıyoruz?

Portfolyo; yıl boyunca yaptığın çalışmaların, onları nasıl yaptığının ve bu süreçte neler öğrendiğinin seçilmiş, düzenli ve açıklamalı koleksiyonudur. Her şeyin atıldığı bir çekmece değil, en iyi işlerinin hikâyesiyle birlikte sergilendiği bir vitrindir.

Neden hazırlıyoruz?

1. **7. sınıf proje yılına hazırlık:** 7. sınıfta kendi bitirme projeni yapacaksın. Proje fikrini, ekip arkadaşlarını ve danışman öğretmenini seçerken bu portfolyo senin en güçlü kartın olacak.
2. **Süreci görünür kılmak:** Bir ürünün son hâli kadar, ona giden yol da değerlidir. Taslaklar, denemeler ve hatalar senin nasıl düşündüğünü gösterir.
3. **İki alanı birleştirmek:** İki farklı atölyede öğrendiklerini bir araya getirdiğinde yeni fikirler doğar. Örneğin Yazılım ve YZ ile Havacılık birleşince otonom drone fikri ortaya çıkabilir.
4. **Kendini tanımak:** Neyi sevdiğini, neyde zorlandığını ve nasıl daha iyi öğrendiğini fark edersin.
5. **İlk mesleki dosyan:** Bilim insanları, tasarımcılar, mühendisler ve yazılımcılar işlerini portfolyolarla anlatır. Sen de bu alışkanlığı şimdiden kazanıyorsun.

> **Altın kural**
>
> Portfolyoda çok iş değil, iyi anlatılmış iş önemlidir. Fotoğrafı olup açıklaması olmayan bir çalışma, yarım kalmış bir hikâye gibidir.

Portfolyo ne değildir?

- Sadece bitmiş ürünlerin fotoğraf albümü değildir.
- Veli ya da yapay zekâ tarafından hazırlanan bir sunum değildir.
- Yıl sonunda bir hafta sonunda aceleyle toplanan bir dosya değildir.
- Başkalarıyla yarışmak için değil, kendi gelişimini göstermek için hazırlanır.

3. Portfolyonun Genel Yapısı

Hangi iki atölyeyi seçmiş olursan ol, portfolyon aşağıdaki 9 bölümden oluşur. 4. ve 5. bölümler seçtiğin iki atölyeye aittir ve Bölüm 4'teki şablonla hazırlanır.

#	Bölüm	İçerik	Önerilen uzunluk
1	Kapak	Ad ve soyad (web sürümünde ad + soyad baş harfi), sınıf/şube, seçtiğin iki atölye, eğitim yılı, kendi tasarladığın bir simge veya logo	1 sayfa
2	Ben Kimim?	Kısa tanıtım, ilgi alanların, bu iki atölyeyi neden seçtiğin, yılın başındaki hedefin	1 sayfa
3	İçindekiler	Bölümler ve sayfa numaraları (web sürümünde menü)	1 sayfa
4	Atölye Bölümü I	Birinci atölyen — Bölüm 4 şablonu	5–8 sayfa
5	Atölye Bölümü II	İkinci atölyen — Bölüm 4 şablonu	5–8 sayfa
6	Ekip Defteri	Grup çalışmalarındaki rolün, ekip sözleşmesi, ekip arkadaşından aldığın bir geri bildirim, ekibe en büyük katkın	1–2 sayfa
7	Köprü Sayfası	İki atölyeni birleştiren bir fikir ve 7. sınıf proje fikrin (taslak)	1–2 sayfa
8	Yansıma ve Öz Değerlendirme	Yıl sonu yansıman ve Ek D öz değerlendirme formu	1–2 sayfa
9	Öğretmen Görüşleri	İki atölye öğretmeninden kısa birer not (öğretmen doldurur)	1 sayfa

Toplam uzunluk genellikle 17–25 sayfa (ya da web sürümünde aynı sayıda ekran) olur. Daha uzun olması daha iyi olduğu anlamına gelmez.

Teslim formatı

- **Ana format dijitaldir:** Portfolyo tek bir PDF dosyası olarak teslim edilir. Yazılım ve YZ Laboratuvarı'nı seçen öğrenciler ayrıca portfolyolarının web sayfası sürümünü hazırlar (bkz. 5.1).
- **Fiziksel ürünler** (maket, model uçak, roket, 3D baskı) portfolyoya fotoğraf ve kısa videolarla girer. Ürünün kendisi sunum gününde sergi masasında gösterilebilir.
- El çizimleri, eskizler ve gözlem defterleri taranarak ya da fotoğraflanarak eklenir. Orijinal defter sunumda yanında getirilebilir.

"Ben Kimim?" sayfası için yönlendirme

1. Kendini 3–4 cümleyle tanıt. Seni en iyi anlatan üç kelime hangisi?
2. Okul dışında neler yapmayı seviyorsun?
3. Bu iki atölyeyi neden seçtin? Seçerken neyi merak ediyordun?
4. Bu yılın sonunda yapabilmek istediğin bir şey yaz. (Yıl sonunda bu hedefe geri döneceksin.)

4. Atölye Bölümü Şablonu

Seçtiğin iki atölyenin her biri için aşağıdaki altı parçayı hazırlarsın. Parçaların sırası ve başlıkları her atölyede aynıdır; içerikleri ise atölyeye göre değişir. Neyin konulacağı Bölüm 5'te her atölye için ayrıca anlatılmıştır.

Parça	Başlık	Ne içerir?
4.1	Atölye Kapağı	Atölye adı ve öğretmeni; "Bu atölyeyi neden seçtim?" (3–4 cümle); "Yılın başında bu alanda ne biliyordum?"
4.2	Beceri Haritası	Atölyenin beceri listesi üzerinde Ekim ve Haziran aylarında kendini 1–4 arası işaretlemen
4.3	Yıldız Proje	Yılın en önemli projesi — baştan sona süreç hikâyesiyle
4.4	Süreç Seçkisi	Farklı aylardan seçilmiş 4–6 kanıt kartı (Ek B)
4.5	Hata Sayfası	Bu atölyede en çok şey öğrendiğin hata ve onu nasıl çözdüğün
4.6	Atölye Yansıması	Üç kısa soruya yanıt

4.1 Atölye Kapağı

Atölyenin adını, öğretmenini ve atölye kodunu (YZ, BK, 3D, HM) yaz. Atölyenin renk kodunu kullanabilirsin. Kısa bir giriş yazısıyla bu atölyeyi neden seçtiğini anlat.

4.2 Beceri Haritası

Her atölyenin 6–8 maddelik bir beceri listesi vardır (Bölüm 5). Ekim ayında her beceri için kendini işaretlersin; Haziran'da tekrar işaretleyip aradaki farkı yorumlarsın.

Seviye	Anlamı
1 — Duydum	Bu beceriyi duydum ama henüz denemedim.
2 — Deniyorum	Öğretmen ya da arkadaş yardımıyla yapabiliyorum.
3 — Yapabiliyorum	Tek başıma yapabiliyorum.
4 — Öğretebilirim	Bir arkadaşıma da öğretebilirim.

Beceri (atölye listesinden)	Ekim	Haziran	Ne değişti? (bir cümle)
Örnek: 3D modelleme	1	3	Artık kendi parçamı ölçülendirerek tasarlayabiliyorum.

4.3 Yıldız Proje

Yıl boyunca yaptığın projelerden en çok emek verdiğin ve en çok şey öğrendiğin bir tanesini seç. Bu proje bireysel ya da grup projesi olabilir; kurumumuzda projeler mümkün olduğunca grup olarak yürütülür. Grup projesi seçtiysen kendi rolünü açıkça yazmalısın.

Yıldız projeni aşağıdaki yedi adımlık hikâye yapısıyla anlat:

Adım	Sorulacak soru	Kanıt örneği
1. Problem / Amaç	Neyi çözmek ya da neyi öğrenmek istedik?	Problem cümlesi, kullanıcı ihtiyacı, araştırma sorusu
2. Araştırma	Başlamadan önce neyi araştırdık?	Notlar, kaynaklar, benzer örnekler
3. Fikir / Tasarım	Hangi fikirleri ürettik, hangisini neden seçtik?	Eskiz, akış şeması, plan
4. Yapım	Nasıl ürettik? Hangi araçları kullandık?	Süreç fotoğrafları, ekran görüntüleri
5. Test	Çalıştı mı? Nasıl ölçtük?	Test tablosu, veri, video
6. İyileştirme	Neyi değiştirdik ve neden?	Önce / sonra karşılaştırması
7. Sonuç	Ne elde ettik? Bir daha yapsak neyi farklı yapardık?	Final ürün, kısa değerlendirme

> **Yıldız projede bulunması zorunlu olanlar**
>
> - En az **3 süreç** fotoğrafı veya ekran görüntüsü (sadece final ürün değil)
> - En az **1 önce/sonra** karşılaştırması
> - Grup projesiyse **"Ekipteki rolüm"** kutusu: ne yaptım, kime nasıl yardım ettim
> - Yapay zekâ kullanıldıysa **YZ beyan kutusu** (Bölüm 8)

4.4 Süreç Seçkisi

Yıl boyunca topladığın kanıtlar arasından farklı aylara ait 4–6 kanıt kartı seç (Ek B). Amaç, yıl içindeki gelişimini göstermektir: Ekim'deki ilk denemenle Mayıs'taki çalışman yan yana durduğunda ne kadar ilerlediğin görünür.

4.5 Hata Sayfası

Bu atölyede en çok şey öğrendiğin bir hatayı anlat: Ne oldu? Neden oldu? Nasıl çözdün? Bir daha olsa ne yapardın?

> Hata Sayfası puan kaybettirmez, puan kazandırır. Hatasını dürüstçe anlatıp ondan ne öğrendiğini gösteren öğrenci, değerlendirmede "Yansıma" ölçütünde en yüksek seviyeye ulaşabilir.

4.6 Atölye Yansıması

1. Bu atölyede öğrendiğim en önemli şey neydi?
2. Bu atölye bana kendim hakkında ne öğretti?
3. Bu alanda bir sonraki adımım ne olurdu?

5. Atölyelere Özel Rehber

Bu bölümde her atölye için beceri listesi, yıldız proje fikirleri, zorunlu kanıtlar ve atölyeye özgü değerlendirme ölçütü yer alır. Sadece kendi seçtiğin iki atölyenin başlığını okuman yeterlidir.

Kod	Atölye	Derslik
YZ	Yazılım ve Yapay Zekâ Laboratuvarı	Bilgisayar sınıfı
BK	Bilim ve Keşif Laboratuvarı (Astronomi)	Fen sınıfı
3D	Tasarım ve 3D Stüdyosu	3D tasarım sınıfı
HM	Havacılık ve Model Uçak Tasarımı Laboratuvarı	Model Uçak Atölyesi

5.1 Yazılım ve Yapay Zekâ Laboratuvarı (YZ)

Atölye kodu: YZ Atölye öğretmeni: _____

Odak: Yapay zekâ araçlarıyla üretim, Python temelleri, web yayını ve ekip hâlinde proje geliştirme. 7. sınıftaki yapay zekâ temelli bitirme projesinin ön hazırlığıdır.

Beceri Haritası maddeleri

- Bir problemi adımlara ayırma ve algoritma kurma
- Python temelleri: değişken, koşul, döngü, fonksiyon
- Yapay zekâya etkili istem (prompt) yazma ve istemi iyileştirme
- Yapay zekâ ile web sitesi üretme ve üretilen kodu kendi başına düzenleme
- Basit verilerle çalışma: liste, tablo, grafik
- Streamlit ile mini uygulama hazırlama
- GitHub'ın temel kavramları: depo, dosya, yayınlama
- Yapay zekâ çıktısını doğrulama ve yapay zekâ etiği

Yıldız proje fikirleri

Aşağıdakiler örnektir; öğretmeninle konuşarak kendi projeni de belirleyebilirsin.

- Ekip tanıtım sitesi: Yapay zekâ ile üretilip ekip tarafından elle revize edilmiş, yayınlanmış bir web sitesi
- Streamlit ile mini uygulama: bilgi yarışması, hesaplayıcı, sınıf anket sonuçları panosu
- Sınıf bilgi asistanı: Kurumun yerel yapay zekâ modeliyle çalışan basit bir sohbet uygulaması
- Veri otomasyonu: Dışarıdan veri çekip özetleyen küçük bir sistem (ör. günlük hava durumu veya deprem verisi özeti)
- Diğer atölyeyle ortak: Roket fırlatma verilerini grafiğe döken ya da simülatör puanlarını izleyen bir uygulama

Zorunlu kanıtlar

Kanıt	Nasıl hazırlanır?	Format
İstem günlüğü	En az 5 kayıt: ilk istem → çıktı → iyileştirilmiş istem → yeni çıktı → ne fark etti?	Tablo + ekran görüntüsü
Yayınlanmış çalışma	Yayın bağlantısı (QR kod ile) veya 1–2 dakikalık ekran kaydı	Bağlantı / video
Kodu açıklama	Projenden en az 10 satırlık bir kod parçası ve her satırın ne yaptığına dair kendi açıklaman	Kod + açıklama
"YZ yanıldı" kaydı	Yapay zekânın hatalı ya da eksik yanıt verdiği bir anı, bunu nasıl fark ettiğini ve nasıl düzelttiğini anlat	Kısa yazı + görsel
Ekip görev tablosu	Grup projesinde kim neyi yaptı?	Tablo

Atölyeye özgü teknik ölçüt

Çalışan bir ürün ortaya koymak ve yapay zekânın ürettiği kodu ya da içeriği anlayıp değiştirebildiğini göstermek. Yapay zekânın yazdığını açıklayamıyorsan, o iş henüz tam olarak senin değildir.

Dikkat ve ipuçları

- GitHub hesabı için alt yaş sınırı 13'tür; öğrenciler kişisel hesap açmaz, yayınları öğretmen kurumun hesabından yapar.
- Bu atölyeyi seçenler portfolyonun web sürümünü de hazırlar; sitede tam ad, okul, adres ve yüz fotoğrafı yer almaz (Bölüm 12).

5.2 Bilim ve Keşif Laboratuvarı — Astronomi (BK)

Atölye kodu: BK Atölye öğretmeni: _____

Odak: Gökyüzünü gözlemlemek (gece ve güneş gözlemi), planetaryum yazılımıyla gözlem planlamak, bilimsel yöntemi uygulamak ve atölyede mini roket üretip test etmek.

Beceri Haritası maddeleri

- Gökyüzünde yön bulma ve temel takımyıldızları tanıma
- Stellarium ile gözlem planlama
- Güvenli güneş gözlemi kuralları
- Bilimsel yöntem: hipotez, değişken, kontrol grubu
- Ölçüm yapma, veri tablosu ve grafik hazırlama
- Mini roket tasarımı, üretimi ve fırlatma güvenliği
- Bilimsel rapor yazma ve sonuç yorumlama

Yıldız proje fikirleri

Aşağıdakiler örnektir; öğretmeninle konuşarak kendi projeni de belirleyebilirsin.

- Ay gözlem serisi: Ay'ın evrelerini bir ay boyunca gözlemleyip Stellarium ile karşılaştırma
- Roket deneyi: Kanatçık şeklinin veya sayısının uçuş yüksekliğine etkisi
- Güneş lekesi takibi: Filtreli teleskopla, öğretmen gözetiminde birkaç hafta boyunca kayıt
- Gökyüzü turu: Küçük öğrencilere planetaryum yazılımıyla sunulan bir gökyüzü turu hazırlama
- Diğer atölyeyle ortak: 3D yazıcıyla burun konisi üretme ya da fırlatma verilerini Python ile grafiğe dökme

Zorunlu kanıtlar

Kanıt	Nasıl hazırlanır?	Format
Gözlem günlüğü	En az 3 kayıt: tarih, saat, yer, hava durumu, kullanılan araç, çizim ya da fotoğraf, gözlem notu	Defter taraması / foto
Deney raporu	Hipotez → yöntem → veri tablosu → grafik → sonuç → hata kaynakları	Rapor (1–2 sayfa)
Yazılım ve gerçek	Stellarium ekran görüntüsü ile aynı anın gerçek gözlemini yan yana koy, farkları yorumla	Karşılaştırma görseli
Roket dosyası	Tasarım çizimi + fırlatma veri kaydı (deneme no, yükseklik/süre, hava, gözlem)	Çizim + tablo
Güvenlik listesi	Gözlem ve fırlatma öncesi doldurulan, öğretmenin imzaladığı kontrol listesi	Taranmış form

Atölyeye özgü teknik ölçüt

Verileri doğru toplamak, tablolamak ve yorumlamak; ölçümlerdeki hata kaynaklarının farkında olmak. Sonuç beklendiği gibi çıkmasa bile doğru yöntemle yapılmış bir deney başarılı sayılır.

Dikkat ve ipuçları

- Güneşe asla filtresiz bakma; filtresiz fotoğraf da çekme. Güneş gözlemi yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır.
- Gece gözlemlerinde çekilen fotoğraflarda başka öğrencilerin yüzleri görünmemeli.
- Veri tablolarını yazılım ve YZ atölyesindeki arkadaşlarınla paylaşarak ortak bir grafik projesi çıkarabilirsiniz.

5.3 Tasarım ve 3D Stüdyosu (3D)

Atölye kodu: 3D Atölye öğretmeni: _____

Odak: Tasarım odaklı düşünme ile gerçek ihtiyaçlara çözüm üretmek; eskizden 3D modele, dilimlemeden baskıya ve lazer kesim/ahşap üretime kadar tüm üretim zincirini deneyimlemek.

Beceri Haritası maddeleri

- Tasarım odaklı düşünme: empati → tanımla → fikir üret → prototip → test
- Eskiz ve ölçülendirilmiş teknik çizim
- 3D modelleme (temel araçtan ileri araca)
- Bambu Studio ile dilimleme ve baskı ayarları
- Lazer kesim ve ahşapla üretim
- Malzeme seçimi ve ölçü toleransı
- Versiyonlama: tasarımı test edip geliştirme

Yıldız proje fikirleri

Aşağıdakiler örnektir; öğretmeninle konuşarak kendi projeni de belirleyebilirsin.

- Kullanıcıya çözüm: Gerçek bir kullanıcı için ürün (masa düzenleyici, kablo tutucu, yardımcı araç)
- Atölyeler arası parça: Roket burun konisi, drone pervane koruyucu, robot gövdesi
- Seri tasarım: Kişisel logo veya anahtarlık serisinde v1 → v3 gelişimi
- Maket: Mimari ya da ürün maketi (3D baskı + lazer kesim birleşimi)

Zorunlu kanıtlar

Kanıt	Nasıl hazırlanır?	Format
İhtiyaç notu	Kullanıcıyla yapılan kısa görüşme ya da gözlem notu: kimin hangi problemi var?	Kısa yazı
El eskizi	Ölçüleri yazılı ilk eskizler	Tarama / foto
3D model	En az 3 farklı açıdan ekran görüntüsü	Ekran görüntüsü
Dilimleme	Bambu Studio ekran görüntüsü: baskı süresi, malzeme miktarı, seçilen ayarlar ve nedenleri	Ekran görüntüsü + not
Versiyon tablosu	v1 – v2 – v3: ne değişti, neden değişti?	Tablo + fotoğraflar
Final ürün	Ölçüleriyle birlikte ürün fotoğrafı ve kullanımda görüntüsü	Fotoğraf / kısa video

Atölyeye özgü teknik ölçüt

Ölçüye uygun, işlevini yerine getiren ve test edilerek geliştirilmiş bir ürün ortaya koymak. Güzel görünmesi kadar işe yaraması da önemlidir.

Dikkat ve ipuçları

- Lazer kesim makinesi ve 3D yazıcı başında atölye güvenlik kurallarına uy; makineyi yalnız bırakma.
- İnternetten hazır bir model indirip kullandıysan kaynağını ve lisansını yaz; üzerinde ne değiştirdiğini belirt.
- Başarısız baskılarını atma, fotoğrafla: Hata Sayfan için en iyi malzeme onlardır.

5.4 Havacılık ve Model Uçak Tasarımı Laboratuvarı (HM)

Atölye kodu: HM Atölye öğretmeni: _____

Odak: Uçuşun bilimini anlamak, model uçak tasarlayıp üretmek, uçuş simülatörlerinde pilotaj becerisi kazanmak ve drone sistemlerini güvenli biçimde tanımak.

Beceri Haritası maddeleri

- Uçuşu etkileyen dört kuvvet: taşıma, ağırlık, itki, sürükleme
- Uçak parçaları ve kontrol yüzeyleri
- Ağırlık merkezini bulma ve dengeleme
- Model uçak yapım teknikleri: kesme, yapıştırma, montaj
- Uçuş simülatöründe temel manevralar
- Drone sistemleri ve güvenli uçuş kuralları
- Uçuş testi kaydı tutma ve arıza analizi

Yıldız proje fikirleri

Aşağıdakiler örnektir; öğretmeninle konuşarak kendi projeni de belirleyebilirsin.

- Planör deneyi: Kendi model planörünü yapıp kanat açıklığının ya da ağırlık merkezinin uçuş süresine etkisini ölçme
- Simülatör görev serisi: Kalkış – tur – iniş görevlerinde gelişimini grafikle gösterme
- Drone görevi: Belirlenen bir rotayı uçma ve iniş hassasiyetini ölçme (öğretmen gözetiminde)
- İyileştirme projesi: Mevcut bir modelin sorununu tespit edip düzeltme
- Diğer atölyeyle ortak: 3D yazıcıyla parça üretimi ya da uçuş verilerini Python ile analiz etme

Zorunlu kanıtlar

Kanıt	Nasıl hazırlanır?	Format
Yapım günlüğü	Aşama aşama fotoğraf ve her aşamaya bir iki cümlelik not	Fotoğraf + not
Ağırlık merkezi kaydı	Nasıl ölçtüğün, bulduğun değer ve yaptığın düzeltme	Çizim + tablo
Uçuş testi tablosu	Tarih, hava/rüzgâr, deneme no, süre veya mesafe, sonuç, yapılan düzeltme	Tablo
Simülatör kayıtları	En az 5 oturum: görev, deneme sayısı, puan veya süre; gelişim grafiği	Tablo + grafik
Güvenlik listesi	Uçuş öncesi kontrol listesi (öğretmen onaylı)	Taranmış form

Atölyeye özgü teknik ölçüt

Dengeli ve uçabilen bir model ortaya koymak ya da simülatörde ölçülebilir gelişim göstermek; test verilerine dayanarak iyileştirme yapmak.

Dikkat ve ipuçları

- Drone uçuşları yalnızca öğretmen gözetiminde ve kurumun belirlediği alanda yapılır. Yasal uçuş kurallarını öğretmen takip eder.
- Kesici aletler ve yapıştırıcılarla çalışırken atölye güvenlik kurallarına uy.
- Uçmayan bir model de çok değerli bir portfolyo malzemesidir: Neden uçmadığını analiz etmek, iyi bir Hata Sayfası çıkarır.

6. İyi Kanıt Nasıl Toplanır?

Portfolyonun yapı taşı kanıttır: yaptığın işi gösteren fotoğraf, ekran görüntüsü, video, çizim, tablo ya da yazı. Yıl sonunda iyi bir portfolyo hazırlamanın tek yolu, yıl boyunca düzenli kanıt toplamaktır.

İyi kanıtın beş özelliği

Özellik	Ne demek?	Zayıf örnek → Güçlü örnek
Tarihli	Ne zaman yapıldığı bellidir.	"Robot fotoğrafı" → "14 Kasım, 3. deneme"
Açıklamalı	Ne olduğu ve neden önemli olduğu yazılıdır.	Sadece fotoğraf → fotoğraf + 2 cümle açıklama
Rolün belli	Grup çalışmasında senin katkın görünür.	"Uçağı yaptık" → "Kanat bağlantısını ben tasarladım"
Süreci gösteriyor	Sadece sonuç değil, yol da görünür.	Final ürün → taslak + deneme + final
Seçilmiş	Her şey değil, anlamlı olanlar seçilmiştir.	40 benzer fotoğraf → gelişimi anlatan 4 fotoğraf

Haftalık "Kanıt Zamanı"

Her atölye bloğunun son 10 dakikası kanıt zamanıdır. Bu sürede o günden bir fotoğraf ya da ekran görüntüsünü klasörüne yüklersin ve iki cümlelik bir not yazarsın: "Bugün ne yaptım?" ve "Ne öğrendim ya da neye takıldım?" Bu küçük alışkanlık, yıl sonunda saatlerce uğraşmanı önler.

Klasör yapısı

Tüm kanıtlar kurumun Google Drive alanında saklanır. Her öğrencinin, seçtiği her atölye için ayrı bir klasörü olur. Klasör adı gün kodu – atölye kodu – ad soyad biçimindedir.

```
6-SINIF-PORTFOLYO-2026-2027/
├── 00-FINAL/                       ← yıl sonu birleştirilmiş portfolyolar
├── CMT-YZ/                         ← Cumartesi · Yazılım ve YZ atölyesi
│   └── CMT-YZ-Ad Soyad/
│       ├── Hafta-01 … Hafta-32/     ← haftalık kanıtlar
│       ├── Yildiz-Proje/
│       └── Yansima/
├── PZR-3D/                         ← Pazar · Tasarım ve 3D atölyesi
│   └── PZR-3D-Ad Soyad/ …
└── (CMT/PZR × YZ / BK / 3D / HM)
```

Dosya adlandırma kuralı

YYYY-AA-GG_ATÖLYEKODU_kisa-aciklama.uzanti

- Örnek: 2026-11-14_3D_anahtarlik-v2.jpg
- Örnek: 2027-03-06_BK_roket-deneme3-veri.xlsx
- Dosya adlarında **Türkçe karakter (ç, ğ, ı, ö, ş, ü) ve boşluk kullanma**; boşluk yerine tire kullan. Bu kural, dosyaların web sayfalarında sorunsuz çalışması için gereklidir.
- Tarihi başa yazmak, dosyaların kendiliğinden zaman sırasına dizilmesini sağlar.

7. Yıllık Takvim ve Ara Kontroller

Portfolyo yıl boyunca adım adım oluşur. Yıl içinde üç ara kontrol yapılır; her ara kontrolde öğretmen Ek E'deki formla kısa bir geri bildirim verir. Kesin tarihler, kurumun akademik takvimine göre öğretmenler kurulunca belirlenir.

Dönem	Haftalar	Öğrencinin yapacakları	Kontrol noktası
Ekim	1–4	• Klasörlerin açılması • "Ben Kimim?" taslağı • Beceri haritası: Ekim işaretlemesi	Klasör açıldı mı?
Kasım – Aralık	5–12	• Her hafta kanıt zamanı • İlk küçük projeler	Ara Kontrol 1 Düzenli klasör + en az 6 kanıt
Ocak	13–16	• 1. dönem yansıması • Yıldız proje adaylarının belirlenmesi	Yıldız proje adayı seçildi mi?
Şubat – Mart	17–24	• Yıldız projelerin geliştirilmesi • Süreç kanıtlarının toplanması	Ara Kontrol 2 Yıldız proje süreç kanıtları
Nisan	25–28	• Portfolyo taslağının birleştirilmesi • Köprü Sayfası ve 7. sınıf proje fikri • Ekip Defteri	Taslak bütünlüğü
Mayıs	29–31	• Öğretmen geri bildirimine göre düzeltme • Sunum provası • Beceri haritası: Haziran işaretlemesi	Ara Kontrol 3 Taslak teslim
Haziran	32	• Final teslim (PDF / web) • Sunum Günü ve sergi	Final Teslim + sunum

Öğrenciye not

Bir ara kontrolde eksiğin çıkması sorun değildir; ara kontrollerin amacı yıl sonunda sürpriz yaşamamaktır. Eksikleri bir sonraki kontrole kadar tamamlaman yeterlidir.

8. Yapay Zekâ Kullanımı ve Akademik Dürüstlük

Yapay zekâ araçlarını kullanmak serbesttir; hatta Yazılım ve YZ atölyesinde temel çalışma aracıdır. Önemli olan, yapay zekânın senin yerine değil, seninle birlikte çalışması ve bunun açıkça belirtilmesidir.

Serbest	Beyan ederek serbest	Yasak
• Fikir almak, beyin fırtınası yapmak • Bir kavramı açıklatmak • Hata mesajını anlamak • Yazım ve dil denetimi	• Kod, metin ya da görsel ürettirmek • Web sitesi üretmek • Veri analizi yaptırmak • Sunum taslağı oluşturmak	• "Ben Kimim?", Hata Sayfası ve yansıma bölümlerini yapay zekâya yazdırmak • Yapmadığın bir işi yapmış gibi göstermek • Başkasının çalışmasını kendi çalışman gibi sunmak

YZ beyan kutusu

Yapay zekâ kullandığın her çalışmanın altına aşağıdaki kutuyu ekle:

YZ Beyanı	
Bu çalışmada yapay zekâ kullandım mı? ☐ Evet ☐ Hayır	
Hangi aracı kullandım?	
Ne için kullandım?	
Benim katkım ne oldu? (Neyi değiştirdim, neyi kendim yaptım?)	

> **Unutma**
>
> Yansıma bölümlerinde değerli olan senin kendi sesindir. Cümlelerin kusursuz olmak zorunda değil; samimi ve sana ait olması yeterli.

9. Değerlendirme Ölçütleri (Rubrik)

Tüm portfolyolar aynı rubrikle değerlendirilir. "Atölyeye Özgü Teknik Beceri" ölçütü her atölye için ayrı puanlanır ve Bölüm 5'teki atölyeye özgü teknik ölçüt esas alınır. Böylece farklı branşlardaki çalışmalar ortak bir dille, ama her alanın kendi uzmanlığına saygı gösterilerek değerlendirilir.

Ölçüt	Ağırlık	Kim değerlendirir?
1. Düzen ve Bütünlük	10	Her iki atölye öğretmeni (ortalama)
2. Süreç Kanıtları	20	Her atölye öğretmeni kendi bölümünü (10 + 10)
3. Atölyeye Özgü Teknik Beceri	25	Her atölye öğretmeni kendi bölümünü (12,5 + 12,5)
4. Yansıma ve Öğrenme Farkındalığı	15	Her iki atölye öğretmeni (ortalama)
5. Ekip Katkısı	10	Her iki atölye öğretmeni (ortalama)
6. Köprü ve Gelecek	5	Sunum jürisi
7. Sunum	15	Sunum jürisi
Toplam	100	

Seviye tanımları

Ölçüt	1 · Başlangıç	2 · Gelişen	3 · Yeterli	4 · Örnek
Düzen ve Bütünlük	Bölümlerin çoğu eksik, düzen yok.	Bölümler var ama dağınık; bazı parçalar eksik.	9 bölümün tamamı var, düzenli ve okunabilir.	Tüm bölümler eksiksiz, tutarlı bir tasarımla, okuyanı yönlendirecek biçimde düzenlenmiş.
Süreç Kanıtları	Yalnızca final ürün var.	Birkaç süreç kanıtı var, açıklamaları zayıf.	Farklı aylardan, tarihli ve açıklamalı 4–6 kanıt var.	Kanıtlar gelişimi açıkça gösteriyor; önce/sonra karşılaştırmaları güçlü.
Atölyeye Özgü Teknik Beceri	Atölyenin temel becerileri görünmüyor.	Temel beceriler yardımla uygulanmış.	Atölyeye özgü ölçüt karşılanmış (Bölüm 5).	Ölçüt aşılmış; özgün, ileri ya da atölyeler arası bir uygulama var.
Yansıma ve Öğrenme Farkındalığı	Yansıma yok ya da tek cümlelik.	Ne yapıldığı anlatılmış, ne öğrenildiği belirsiz.	Ne öğrenildiği ve neyin zorladığı açıkça yazılmış; Hata Sayfası var.	Hatalardan çıkarılan dersler, kendini tanıma ve sonraki adımlar derinlikli biçimde ele alınmış.
Ekip Katkısı	Rol belirsiz.	Rol yazılmış ama kanıtı yok.	Rol ve katkı kanıtlarla gösterilmiş.	Ekibe katkı, arkadaş geri bildirimi ve yardımlaşma örnekleriyle güçlü biçimde gösterilmiş.
Köprü ve Gelecek	Köprü Sayfası yok.	Genel bir 7. sınıf fikri var.	İki atölyeyi birleştiren somut bir fikir var.	Fikir uygulanabilir, gerekçeli ve ilk adımları planlanmış.
Sunum	Okuyarak, süreyi aşarak sunulmuş.	Akış var ama sorular yanıtlanamıyor.	Süreye uygun, anlaşılır; sorular yanıtlanıyor.	Etkileyici, ürün gösterimli, sorulara özgüvenle ve derinlikli yanıt veriliyor.

Puan hesabı ve sonuç

Her ölçütün puanı: (seviye ÷ 4) × ağırlık. Örneğin "Süreç Kanıtları" ölçütünde 3. seviye: (3 ÷ 4) × 20 = 15 puan.

Toplam puan	Sonuç	Ne anlama gelir?
85–100	Örnek Portfolyo	Yıl sonu sergisinde ve web sitesinde örnek olarak yayınlanmaya aday (öğrenci ve veli onayıyla).
70–84	Yeterli	7. sınıf proje yılı için hazır.
50–69	Gelişen	7. sınıfın ilk haftalarında danışman öğretmenle eksikler tamamlanır.
0–49	Destek gerekli	Öğrenci ve veliyle görüşülerek destek planı hazırlanır.

> Bu puan bir okul notu değildir. Amacı, öğrencinin gelişimini görmek ve 7. sınıfta doğru desteği planlamaktır. Öğrenciye puanla birlikte mutlaka bir güçlü yön ve bir sonraki adım yazılı olarak iletilir.

10. Sunum Günü

Yıl sonunda her öğrenci portfolyosunu kurumun eğitmen kadrosundan oluşan jüriye sunar. Jüride en az iki eğitmen bulunur ve bunlardan en az biri öğrencinin atölye öğretmenlerinden biridir. Veliler izleyici olarak katılabilir.

Sunum akışı (toplam 8 dakika)

Süre	Bölüm	İçerik
1 dk	Ben kimim?	Kendini ve seçtiğin iki atölyeyi tanıt.
2 dk	Atölye I — Yıldız Proje	Problem, süreç, sonuç; bir önce/sonra örneği.
2 dk	Atölye II — Yıldız Proje	Problem, süreç, sonuç; bir önce/sonra örneği.
1 dk	Köprü ve gelecek	İki atölyeyi birleştiren fikrin ve 7. sınıf proje fikrin.
2 dk	Soru – cevap	Jürinin soruları.

Sunum ipuçları

- Slaytlarda az yazı, çok görsel kullan. Okumak yerine anlat.
- Mümkünse ürününü yanında getir: roket, model uçak, 3D baskı ya da çalışan bir uygulama.
- Hata Sayfandan bir örnek anlatmaktan çekinme; jüri en çok bunu sever.
- En az iki kez prova yap: bir kez ayna karşısında, bir kez bir arkadaşına ya da ailene.
- Bilmediğin bir soru gelirse "Bunu bilmiyorum ama şöyle araştırabilirim" demek doğru bir yanıttır.

Jürinin sorabileceği örnek sorular

- Bu projede en çok zorlandığın an hangisiydi?
- Bir daha yapsaydın neyi farklı yapardın?
- Ekibinde senin olmazsa olmaz katkın neydi?
- İki atölyeni birleştiren fikrini 7. sınıfta nasıl hayata geçirirsin?

11. Öğretmenler İçin Uygulama Notları

Ortak dil

Dört atölye öğretmeni de aynı kavramları kullanır: kanıt kartı, yıldız proje, hata sayfası, köprü sayfası, beceri haritası. Öğrenci iki farklı atölyede aynı kavramla karşılaştığında yapı pekişir.

Haftalık rutin

- Her bloğun son 10 dakikası "kanıt zamanı" olarak korunur.
- 6'lı blok düzeninde kanıt zamanı blok sonunda bir kez yapılır; uzun projelerde blok ortasında bir ara kayıt da alınabilir.
- Haftanın 5 soruluk kısa formu (kullanılıyorsa) kanıt zamanında doldurulur; form yanıtları yansıma bölümleri için hammadde olur.

Geri bildirim biçimi

Ara kontrollerde ve final değerlendirmede geri bildirim her zaman iki parçalıdır: 1 güçlü yön + 1 sonraki adım. Sonraki adım somut ve uygulanabilir olmalıdır ("Daha fazla çalış" değil, "Roket deneyine bir veri tablosu ekle").

Atölyeler arası işbirliği

Öğrenciler iki farklı atölyeye devam ettiği için ortak projeler doğal olarak ortaya çıkar. Yıl başında atölye öğretmenlerinin olası ortak noktaları birlikte belirlemesi önerilir:

	BK	3D	HM
YZ	Fırlatma ve gözlem verilerinin analizi ve grafiği	Tasarım asistanı, ürün tanıtım sitesi	Simülatör verisi analizi, otonom uçuş fikirleri
BK	—	Burun konisi, kanatçık ve roket gövde parçaları	Aerodinamik deneyler, rüzgâr ve hava ölçümleri
3D	—	—	Pervane koruyucu, iniş takımı, gövde parçaları

Puanlama kalibrasyonu

- Final değerlendirmeden önce dört atölye öğretmeni, örnek olarak seçilen 3 portfolyoyu birlikte ve birbirinden bağımsız puanlar.
- Puanlar arasında 1 seviyeden fazla fark olan ölçütler konuşularak ortak yorum oluşturulur.
- Bu süreç, farklı branşlardaki öğretmenlerin aynı rubriği aynı biçimde uygulamasını sağlar.

7. sınıfa aktarım

Final portfolyolar, 7. sınıf proje danışmanları ile paylaşılır. Köprü Sayfası ve beceri haritaları; proje ekiplerinin kurulmasında ve danışman eşleştirmesinde temel veri olarak kullanılır.

12. Gizlilik, Güvenlik ve Veli Bilgilendirmesi

Kişisel verilerin korunması

Kural	Açıklama
Yüz fotoğrafları	Öğrencilerin yüzlerinin göründüğü fotoğraflar, yalnızca velinin yazılı onayı (KVKK rıza formu) varsa kullanılır. Onay yoksa fotoğraflar yüzü göstermeyecek açıdan çekilir.
İsim kullanımı	Web'de yayınlanan sürümlerde tam ad yerine ad + soyadın baş harfi kullanılır (ör. Elif K.).
Kişisel bilgiler	Adres, telefon, e-posta, okul adı ve doğum tarihi portfolyoda yer almaz.
Diğer öğrenciler	Başka öğrencilerin yüzü veya adı, onların ve velilerinin onayı olmadan yer almaz.
Hesaplar	Drive klasörleri yalnızca kurum hesaplarıyla paylaşılır. Web yayınları kurumun hesabı üzerinden öğretmen tarafından yapılır; öğrenciler kişisel hesap açmaz.
Yayından kaldırma	Veli ya da öğrenci istediğinde yayınlanmış portfolyo kaldırılır.

Atölye güvenliği

Güneş gözlemi, roket fırlatma, lazer kesim, 3D yazıcı ve drone uçuşları yalnızca öğretmen gözetiminde, ilgili güvenlik kontrol listeleri doldurularak yapılır. Bu listeler aynı zamanda portfolyo kanıtıdır.

Velilere

Portfolyo, çocuğunuzun bir yıl boyunca ne öğrendiğini ve nasıl geliştiğini görmenin en iyi yoludur. Sizden beklediğimiz destek:

- Çocuğunuza haftalık olarak "Bu hafta atölyede ne yaptın, bana gösterir misin?" diye sorun.
- Portfolyoyu onun yerine hazırlamayın, tasarlamayın ya da yazmayın. Eksik ve kusurlu ama ona ait bir portfolyo, kusursuz ama ona ait olmayan bir portfolyodan çok daha değerlidir.
- Sunum provasında dinleyici olun.
- Fotoğraf ve web yayını için rıza formunu doldurmayı unutmayın.
- Sunum Günü'ne katılarak çocuğunuzun emeğine tanıklık edin.

Ek A — Öğrenci Kontrol Listesi

Final teslimden önce her maddeyi işaretle.

☐	Bölüm	Kontrol edilecek
☐	Kapak	Ad, sınıf/şube, iki atölye, eğitim yılı, kendi simgem
☐	Ben Kimim?	Tanıtım, ilgi alanları, atölye seçme nedenim, yıl başı hedefim
☐	İçindekiler	Bölümler ve sayfa numaraları
☐	Atölye I	Kapak · Beceri Haritası (Ekim + Haziran) · Yıldız Proje · 4–6 kanıt kartı · Hata Sayfası · Yansıma
☐	Atölye II	Kapak · Beceri Haritası (Ekim + Haziran) · Yıldız Proje · 4–6 kanıt kartı · Hata Sayfası · Yansıma
☐	Zorunlu kanıtlar	Bölüm 5'teki zorunlu kanıtların tamamı (her iki atölye için)
☐	Ekip Defteri	Rolüm, ekip sözleşmesi, arkadaş geri bildirimi
☐	Köprü Sayfası	İki atölyeyi birleştiren fikir + 7. sınıf proje fikrim
☐	Yansıma	Yıl sonu yansıması + öz değerlendirme formu (Ek D)
☐	YZ beyanları	Yapay zekâ kullandığım her çalışmada beyan kutusu var
☐	Gizlilik	Yüz fotoğrafları rızaya uygun, kişisel bilgi yok, dosya adları kurala uygun
☐	Sunum	Slaytlar hazır, en az iki prova yapıldı, ürün getirilecek

Ek B — Kanıt Kartı

Süreç Seçkisi'ne koyduğun her kanıt için bu kartı doldur. Web sürümünde kart, görselin altında küçük bir bilgi kutusu olarak görünür.

Kanıt Kartı	
Kanıt adı	
Tarih	
Atölye kodu (YZ / BK / 3D / HM)	
Bu ne? (1–2 cümle)	
Bireysel mi, grup mu? Benim rolüm neydi?	
Bu kanıt neden önemli? Ne öğrendim?	
Yapay zekâ kullandım mı? ☐ Evet ☐ Hayır (Evet ise beyan kutusu ekle)	
Dosya adı	

Doldurulmuş örnek

Örnek Kanıt Kartı	
Kanıt adı	Anahtarlık – ikinci versiyon
Tarih	14 Kasım 2026
Atölye kodu	3D
Bu ne?	İlk anahtarlığımın halka deliği çok küçük çıkmıştı. Bu versiyonda deliği büyüttüm ve kenarlarını yuvarlattım.
Rolüm	Bireysel çalışma.
Ne öğrendim?	Baskıda deliklerin modeldekinden biraz küçük çıktığını, bu yüzden pay bırakmak gerektiğini öğrendim.
Yapay zekâ	Hayır
Dosya adı	2026-11-14_3D_anahtarlik-v2.jpg

Ek C — Yansıma Soruları Bankası

Yansıma bölümlerini yazarken bu sorulardan yararlanabilirsin. Hepsini yanıtlaman gerekmez; sana en uygun gelenleri seç.

Süreç

- Bu işe başlarken ne bekliyordum, sonunda ne oldu?
- Hangi adım en uzun sürdü? Neden?
- Planımı nerede değiştirmem gerekti?

Öğrenme

- Bu çalışmadan önce bilmediğim ama şimdi bildiğim bir şey nedir?
- Bir arkadaşıma öğretebileceğim bir beceri kazandım mı?
- Bu atölyede öğrendiğim bir şeyi diğer atölyede kullandım mı?

Hata ve zorluk

- En çok nerede takıldım? Nasıl çözdüm?
- Pes etmek istediğim bir an oldu mu? Devam etmemi ne sağladı?
- Bir hatam beni beklenmedik bir yere götürdü mü?

Ekip

- Ekibime en büyük katkım neydi?
- Bir anlaşmazlığı nasıl çözdük?
- Ekip arkadaşımdan ne öğrendim?

Kendimi tanıma

- Hangi tür işlerde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum?
- Yıl başındaki hedefime ulaştım mı?
- Bu yıl kendim hakkında fark ettiğim bir şey nedir?

Gelecek

- 7. sınıfta hangi problemi çözmek isterim?
- Bu iki alanı birleştirince ne yapılabilir?
- Bu alanda çalışan biriyle tanışsam ona ne sorardım?

Ek D — Öz Değerlendirme Formu

Her ifade için kendini 1 (Hiç katılmıyorum) ile 4 (Tamamen katılıyorum) arasında değerlendir.

İfade	1	2	3	4
Kanıtlarımı yıl boyunca düzenli topladım.	☐	☐	☐	☐
Portfolyom yıl içindeki gelişimimi açıkça gösteriyor.	☐	☐	☐	☐
Yıldız projelerimin her adımını anlatabilirim.	☐	☐	☐	☐
Hatalarımdan öğrendiklerimi açıkça yazdım.	☐	☐	☐	☐
Grup çalışmalarında rolümü yerine getirdim.	☐	☐	☐	☐
Yapay zekâ kullandığım yerleri dürüstçe belirttim.	☐	☐	☐	☐
İki atölyemi birleştiren bir fikir geliştirdim.	☐	☐	☐	☐
7. sınıfta ne yapmak istediğime dair bir fikrim var.	☐	☐	☐	☐

Kısa yanıtlar

Soru	Yanıtım
Portfolyomda en gurur duyduğum bölüm:	
Tekrar yapsam daha iyi yapacağım bölüm:	
Yıl başındaki hedefime ne kadar yaklaştım?	

Ek E — Ara Kontrol Formu (Öğretmen)

Bilgi	
Öğrenci (ad + soyad baş harfi)	
Atölye kodu	
Ara kontrol no ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
Tarih	

Kontrol maddesi	Var	Kısmen	Yok
Klasör düzeni ve dosya adlandırma kuralı	☐	☐	☐
Haftalık kanıtların düzenliliği	☐	☐	☐
Kanıtların açıklamalı olması	☐	☐	☐
Beceri haritası işaretlemesi	☐	☐	☐
Yıldız proje (2. kontrolden itibaren)	☐	☐	☐
Zorunlu atölye kanıtları	☐	☐	☐
YZ beyanları	☐	☐	☐

Geri bildirim	
Güçlü yön (1 madde)	
Sonraki adım (1 somut madde)	
Bir sonraki kontrole kadar tamamlanacaklar	
Öğretmen adı / imza	

Ek F — Sunum Hazırlık Şablonu

Sunumunu hazırlamadan önce bu tabloyu doldur. Her satır sunumunda bir ya da iki slayta karşılık gelir.

Slayt	Süre	Söyleyeceğim ana cümle	Göstereceğim görsel / ürün
1. Ben kimim?	1 dk		
2. Atölye I – Problem	30 sn		
3. Atölye I – Süreç ve önce/sonra	1 dk		
4. Atölye I – Sonuç	30 sn		
5. Atölye II – Problem	30 sn		
6. Atölye II – Süreç ve önce/sonra	1 dk		
7. Atölye II – Sonuç	30 sn		
8. Köprü ve 7. sınıf fikrim	1 dk		

Prova kaydı

Prova	Kime / nerede?	Süre	Aldığım geri bildirim
1			
2			
3			